Lector de facturas

Plan de trabajo por sprints

Entrega: viernes 4 de diciembre de 2026
Fecha de corte del avance: 9 de noviembre de 2026

Sprint	Fechas	Tareas	Hechas
Sprint 1	9 al 13 de noviembre	14	10
Sprint 2	16 al 20 de noviembre	17	8
Sprint 3	23 al 27 de noviembre	15	0
Sprint 4	30 de noviembre al 4 de diciembre	11	0
Total		57	18

Base: documento de requerimientos (RF, RNF, RN y priorización MoSCoW de la sección 8) y documentos de `docs/`. Fecha de entrega: **viernes 4 de diciembre de 2026**.

Alcance

Se entrega la **Fase 1 (núcleo XML)** del documento de requerimientos: repositorio por cliente, lectura y validación de XML, clasificación por reglas, resumen por periodo, exportación, usuarios y roles. Corresponde a los requisitos marcados "Debe" más los "Debería" que el núcleo necesita (RF-29, RF-30, RF-43, RF-48).

Fuera de esta entrega, por tiempo: lectura de PDF y escaneos con OCR (RF-13 a RF-18), recepción por correo (RF-03), sugerencias de IA (RF-33 a RF-38), alertas de listas del SAT (RF-24) y estimación de IVA (RF-44). Si sobra capacidad en el sprint 4, se toman en este orden: RF-04 (enlace para el cliente), una sugerencia de IA mínima (RF-33, RF-36, RF-38).

Organización

- **Sprints de una semana:** planeación el lunes, reunión diaria de 10 minutos, revisión con demostración y retrospectiva el viernes.
- **Roles:** Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo. Los dos primeros los define el equipo.
- **Equipos de trabajo (13 personas):**

  - A. Datos, usuarios y seguridad (3)
  - B. Repositorio y carga de archivos (3)
  - C. Lectura y validación de XML (4)
  - D. Clasificación, bandeja, resumen y exportación (3)
- **Una sola base de Supabase** para todo el equipo. Los cambios de esquema los integra una sola persona del equipo A como scripts numerados en `supabase/`, para que dos cambios no se pisen. La clave secreta y la de servicio no se comparten ni se suben al repositorio.
- **Definición de terminado:** cumple su criterio de aceptación, tiene RLS si crea tablas, pasa lint y compilación, fue revisada por otra persona y se demostró en la revisión del sprint.
- **Tamaño:** S (hasta medio día), M (1 a 2 días), L (3 días o más).

Ya hecho (sprint 0)

Pantallas del mockup en Next.js, inicio y cierre de sesión con Supabase Auth, protección de rutas, tabla `clientes` con RLS, alta y lista de clientes, README.

Cómo leer los códigos

Cada tarea tiene un código `SX-NN`: la `S` es de sprint, `X` es el número del sprint y `NN` el número de la tarea dentro de él. Por ejemplo, `S1-03` es la tarea 3 del sprint 1.

Avance a la fecha (9 de noviembre de 2026)

Tarea	Estado	Nota
S1-01	Hecho	Esquema de la base ejecutado en Supabase (`02-esquema.sql`)
S1-02	Hecho	Clientes ligados al despacho (`03-clientes-por-despacho.sql`)
S1-03	Hecho	Alta, lista y desactivación de usuarios; la asignación de clientes a cada contador se aplazó
S1-04	Hecho	Permisos por rol (`04-permisos-por-rol.sql`)
S1-05	Por probar	Función de bitácora, que se usa al subir archivos; falta comprobar las filas en la tabla `bitacora`
S1-06	Hecho	Almacenamiento privado `facturas` (`05-almacenamiento.sql`)
S1-07	Hecho	Carga múltiple con validación de tipo y tamaño
S1-08	Hecho	Huella SHA-256 y aviso de duplicado
S1-09	Por probar	Descompresión de ZIP; falta probarla con un ZIP real
S1-10	Hecho	Lista de archivos con estado y botón para verlos
S1-12	Hecho	El servicio de estatus del SAT responde desde un servidor sin credenciales y se probó con dos facturas reales; falta probarlo desde el hospedaje final
S1-11	Hecho	Lector de XML con `fast-xml-parser` y pruebas automáticas (`npm test`)
S1-13	Parcial	Uso de CFDI y régimen cargados; falta importar la clave de producto o servicio
S2-01	Hecho	Lee comprobante, emisor, receptor y timbre del CFDI 4.0, probado con facturas reales
S2-02	Hecho	Conceptos con varias tasas, retenciones, exentos e impuestos locales
S2-03	Hecho	Rechaza XML inválido, que no sea CFDI, sin timbre o de otra versión, con su motivo
S2-05	Hecho	Comprueba que los importes y los impuestos sumen el total y que el UUID no se repita
S2-06	Hecho	El RFC del cliente debe ser el emisor o el receptor de la factura
S2-08	Hecho	Consulta al SAT al leer el XML y botón para consultar de nuevo (`08-consulta-sat.sql`); probado con dos facturas reales; falta reintentos automáticos
S2-09	Hecho	El XML se lee automáticamente al subirlo (`07-lectura-xml.sql`)
S2-10	Hecho	Excluye facturas cuyos importes no suman y las canceladas ante el SAT, con su motivo
S2-14	Parcial	Pantalla de detalle del CFDI con datos reales (se abre con Ver en un XML); falta la pantalla de revisión y aprobación
S2-11	Parcial	15 pruebas automáticas con XML de ejemplo; falta ampliar el conjunto

Sprint 1: esquema, acceso y carga

9 al 13 de noviembre

Meta: esquema completo en la base compartida, usuarios con roles y archivos que se suben, se guardan y detectan duplicados.

ID	Tarea	Requisitos	Equipo	Tam.	Estado	Responsable
S1-01	Script con las tablas despacho, usuario, archivo, factura, concepto, impuesto, categoría, regla, periodo y bitácora, con RLS (según `docs/04-modelo-datos.md`). Es la primera tarea: las demás dependen de ella	RNF-08	A	L	Hecho	
S1-02	Migrar `clientes` de `user_id` a `despacho_id` y reescribir sus políticas	RF-01, RNF-08	A	M	Hecho	
S1-03	Alta y desactivación de usuarios por el administrador y asignación de clientes	RF-45	A	M	Hecho	
S1-04	Roles administrador, contador, auxiliar y cliente en políticas y menú	RF-46	A	M	Hecho	
S1-05	Bitácora que los usuarios no pueden modificar y función para registrar acciones	RF-47, RNF-22	A	M	Por probar	
S1-06	Almacenamiento privado con políticas por cliente; el original no se modifica	RF-06, RNF-07	B	M	Hecho	
S1-07	Carga múltiple de XML, PDF, JPG, PNG y ZIP con validación de tipo y límite de 20 MB	RF-02, RNF-10	B	M	Hecho	
S1-08	Huella SHA-256 y aviso de duplicado antes de guardar	RF-05	B	M	Hecho	
S1-09	Descompresión de ZIP y registro de cada archivo	RF-02	B	M	Por probar	
S1-10	Estados del archivo y lista de archivos del cliente	RF-07	B	M	Hecho	
S1-11	Elegir la librería de lectura de XML y reunir un conjunto de 20 o más XML (válidos, cancelados, duplicados, con retenciones, con varios conceptos)	RNF-04	C	M	Hecho	
S1-12	Prueba de viabilidad de la consulta de estado ante el SAT desde el servidor (disponibilidad y condiciones de uso)	RF-21	C	S	Hecho	
S1-13	Cargar los catálogos del SAT (clave de producto o servicio, uso de CFDI, régimen) como datos, no como código	RNF-23	C	M	Parcial	
S1-14	Pruebas de que un usuario no accede a datos de otro despacho	RNF-08	D	M	Pendiente	

Demostración: un contador inicia sesión, sube un ZIP con XML a un cliente, ve los archivos con su estado y el sistema avisa al subir un duplicado.

Sprint 2: lectura y validación del XML

16 al 20 de noviembre

Meta: cada XML subido se convierte en una factura con sus conceptos e impuestos, validada y con su estado ante el SAT.

ID	Tarea	Requisitos	Equipo	Tam.	Estado	Responsable
S2-01	Leer el comprobante, emisor, receptor y timbre de un CFDI 4.0	RF-09	C	M	Hecho	
S2-02	Leer conceptos con varias tasas y los impuestos trasladados y retenidos	RF-09, RF-12	C	M	Hecho	
S2-03	Rechazar XML mal formados o que no sean CFDI, con un motivo claro	RF-11	C	S	Hecho	
S2-04	Verificar la estructura contra el esquema oficial del CFDI	RF-19	C	L	Pendiente	
S2-05	Comprobar que conceptos e impuestos sumen el total y que el UUID no se repita	RF-20, RN-02	C	M	Hecho	
S2-06	Alertar cuando el RFC receptor no coincida con el del cliente	RF-23, RN-03	C	S	Hecho	
S2-07	Relacionar CFDI vinculados (notas de crédito, sustituciones)	RF-12	C	M	Pendiente	
S2-08	Consultar el estado ante el SAT, guardar el resultado y la fecha, con tiempo límite y reintentos	RF-21	C	L	Hecho	
S2-09	Leer cada XML al subirlo y pasar el archivo a "por revisar" o "con error" en menos de 5 segundos	RF-07, RNF-01	B	M	Hecho	
S2-10	Excluir facturas canceladas y duplicadas, guardando el motivo	RN-01, RN-02	C	S	Hecho	
S2-11	Pruebas automáticas del lector con el conjunto de XML: los campos coinciden al 100 %	RNF-04	C	M	Parcial	
S2-12	Historial de procesamiento de cada archivo	RF-06	B	S	Pendiente	
S2-13	Búsqueda y filtros por cliente, periodo, emisor, receptor, tipo, estado y monto	RF-08	B	M	Pendiente	
S2-14	Pantalla de revisión de factura con datos reales	RF-09	D	M	Parcial	
S2-15	Verificación en dos pasos para contadores y administradores; activar el campo del login	RNF-09	A	M	Pendiente	
S2-16	Edición y desactivación de clientes	RF-45	A	S	Pendiente	
S2-17	Tablero con contadores reales: sin leer, por revisar, con error y faltantes	RF-48	D	M	Pendiente	

Demostración: se sube un XML real, el sistema muestra sus datos, indica si está vigente, cancelada o no encontrada, y rechaza uno mal formado.

Sprint 3: clasificación, bandeja y resumen

23 al 27 de noviembre

Meta: las facturas se clasifican con reglas, el contador las revisa en la bandeja y el resumen por periodo se calcula con datos reales.

ID	Tarea	Requisitos	Equipo	Tam.	Estado	Responsable
S3-01	Clasificar por tipo de comprobante y marcar si es emitida o recibida	RF-25, RF-26	D	M	Pendiente	
S3-02	Agrupar conceptos por clave de producto o servicio y asignarlos a categorías	RF-27	D	M	Pendiente	
S3-03	Registrar uso de CFDI, forma y método de pago y régimen del receptor	RF-28	D	S	Pendiente	
S3-04	Crear y editar categorías por despacho o por cliente	RF-29	D	M	Pendiente	
S3-05	Reglas del tipo "emisor X va a categoría Y", aplicadas antes de cualquier IA	RF-30	D	L	Pendiente	
S3-06	Bandeja de revisión con datos reales, ordenada por prioridad	RF-31	D	M	Pendiente	
S3-07	Reclasificar manualmente con historial	RF-32	D	M	Pendiente	
S3-08	Aprobar o rechazar una clasificación, guardando quién y cuándo	RF-36, RN-05	D	M	Pendiente	
S3-09	Periodos y asignación de cada factura a su periodo	RF-39	A	M	Pendiente	
S3-10	Resumen por cliente y periodo: ingresos, gastos, IVA trasladado y acreditable y retenciones, por categoría	RF-39	D	L	Pendiente	
S3-11	Mostrar cuántas facturas quedan fuera del resumen y por qué	RF-40	D	S	Pendiente	
S3-12	Volver a consultar al SAT las facturas del periodo abierto para detectar cancelaciones	RF-22	C	M	Pendiente	
S3-13	Alertar facturas en parcialidades o diferido sin complemento de pago	RF-41	C	M	Pendiente	
S3-14	Pruebas de cálculo del resumen con datos conocidos	RNF-04	B	M	Pendiente	
S3-15	Selector de cliente y de periodo en el resumen	RF-39	B	S	Pendiente	

Demostración: se clasifican varias facturas de un cliente con reglas, se aprueban desde la bandeja y el resumen del periodo coincide con un cálculo hecho a mano.

Sprint 4: exportación, cierre y entrega

30 de noviembre al 4 de diciembre

Meta: el contador exporta, cierra el periodo y el sistema queda desplegado y probado de punta a punta.

ID	Tarea	Requisitos	Equipo	Tam.	Estado	Responsable
S4-01	Exportar resumen y detalle a Excel o CSV	RF-42	D	M	Pendiente	
S4-02	Exportar resumen y detalle a PDF	RF-42	D	M	Pendiente	
S4-03	Cerrar un periodo; los cambios posteriores quedan registrados con motivo	RF-43, RN-07	D	M	Pendiente	
S4-04	Exportar y eliminar todos los datos de un cliente	RF-50, RNF-14	A	M	Pendiente	
S4-05	Aviso de privacidad y consentimiento	RNF-12	A	S	Pendiente	
S4-06	Rol cliente: sube archivos y ve su estado, sin ver notas internas	RF-46, RN-08	A	M	Pendiente	
S4-07	Revisar que ninguna clave de servicios externos llegue al navegador	RNF-11	A	S	Pendiente	
S4-08	Despliegue con HTTPS	RNF-07	B	M	Pendiente	
S4-09	Prueba de punta a punta: un mes completo de 3 clientes, con el resumen comparado contra captura manual	Criterio de la Fase 1	C	L	Pendiente	
S4-10	Manual de instalación y manual de usuario breves, con capturas reales		B	M	Pendiente	
S4-11	Corrección de errores y ensayo de la demostración final		Todos	M	Pendiente	

Revisión final: viernes 4 de diciembre.

Riesgos

Riesgo	Qué hacer
Una sola base compartida: los datos de prueba se mezclan y dos cambios de esquema pueden chocar	Un responsable de scripts numerados; datos de prueba marcados por cliente
La consulta de estado ante el SAT puede no estar disponible o tener límites (S1-12, S2-08)	Resolver la prueba de viabilidad en el sprint 1; si no hay acceso, simularla y dejarla documentada como límite
La validación contra el esquema oficial del CFDI (S2-04) es costosa de implementar	Si no cabe, validar los campos obligatorios y dejar el esquema completo como deuda anotada
Crear usuarios desde la aplicación exige la clave de servicio, que no debe salir del servidor	Usarla solo en rutas de servidor y solo en el entorno de quien trabaje esa tarea

Riesgo	Qué hacer
La estimación supone dedicación parcial de 13 personas; si baja, el sprint 4 se recorta	Priorizar según MoSCoW y recortar primero la exportación a PDF y el rol cliente

Decisiones pendientes

- Quién es el Product Owner y el Scrum Master.
- Si se aceptan CFDI anteriores a la versión 4.0 (pregunta abierta en el documento de requerimientos).
- Dónde se hospedan los archivos y bajo qué jurisdicción (pregunta abierta en la sección 4 del documento de requerimientos).